



Prueba Selectiva Olimpiada Iberoamericana 14 de agosto

Enunciados

Problema 1: Calcule cuántas funciones crecientes y epiyectivas (o sobreyectivas) $f : A \rightarrow B$ existen, donde $A = \{1, 2, \dots, 100\}$ y $B = \{1, 2, \dots, 50\}$.

Problema 2: Sean $a_1, \dots, a_n$ números enteros positivos distintos, ninguno de los cuales contiene dos cifras 9 consecutivas en su expansión decimal. Demuestre que

$$\frac{1}{a_1} + \dots + \frac{1}{a_n} \leq 2025.$$

Problema 3: Determine todas las funciones $f : \mathbb{R} \setminus \{0, 1\} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$f(x) + f\left(\frac{1}{1-x}\right) = x,$$

para todo $x \in \mathbb{R}$.

Problema 4: Sea $ABCD$ un cuadrilátero cíclico con todos sus lados de distinta longitud. Se escoge un punto P en el interior de $ABCD$ de modo que $\angle APB = \frac{\angle C + \angle D}{2}$, y $\angle CPD = \frac{\angle A + \angle B}{2}$. Demuestre que las distancias de P a las rectas AB y CD son iguales.

Duración: 3 horas 30 minutos